

Pemrograman Terstruktur – Final Round Informatics Coding Competition 2026

A. KETENTUAN TEKNIS Pengerjaan

1. **Format File:** Soal wajib diselesaikan dalam satu file terpisah dengan ekstensi .cpp. (Penggunaan Header menambah nilai)
2. **Manajemen Berkas:** Seluruh file solusi (file .cpp dan header) harus dihimpun ke dalam satu folder utama, kemudian dikompresi ke dalam format .RAR.
3. **Standar Penamaan:** Folder dan berkas kompresi wajib mengikuti format penamaan berikut: ICC_2026_Nama Tim *(Contoh: ICC_2026_Tim_Algoritma)*

B. BATAS WAKTU (Timeline)

1. **Durasi Pengerjaan:** Akses pengerjaan soal berakhir tepat pada pukul **12.00 WIB**.
2. **Batas Akhir Unggah:** Peserta diberikan waktu tambahan untuk proses administrasi unggah file hingga maksimal pukul **12.15 WIB**. Keterlambatan akan berakibat pada diskualifikasi atau pengurangan poin.

C. PROSEDUR PENGUMPULAN

1. **Kanal Submisi:** Pengumpulan berkas dilakukan melalui situs resmi **informatics-event.sistemin.site** pada modul **Event**, bagian **Pengumpulan Tugas**.

D. KODE ETIK DAN INTEGRITAS

1. **Orisinalitas:** Peserta dilarang keras menyalin, menyadur, atau menduplikasi kode program baik dari sumber internet maupun milik tim lain.
2. **Larangan Alat Bantu:** Selama kompetisi berlangsung, penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) seperti ChatGPT, GitHub Copilot, dan sejenisnya dilarang secara mutlak.
3. **Sanksi Pelanggaran:** Panitia akan melakukan pemeriksaan kemiripan kode (*plagiarism check*). Tim yang terbukti melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi tegas berupa **Diskualifikasi**.

Selamat Mengerjakan😊

Dilarang Menyebarluaskan Soal, Sanksi Gugur Akan Diberikan

Perancangan dan Implementasi Sistem Point of Sale (POS) Toko Serba Ada Berbasis C++

Perkembangan teknologi informasi menuntut pelaku usaha ritel untuk meninggalkan sistem pencatatan manual yang tidak efisien dan rawan kesalahan. Salah satu usaha yang ingin melakukan digitalisasi adalah **Toko Serba Ada**, sebuah toko kecil yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, alat tulis, dan perlengkapan lainnya.

Selama ini, Toko Serba Ada masih mencatat **data barang, transaksi penjualan, dan laporan omzet secara manual**, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan stok, keterlambatan pembuatan laporan, serta kesulitan dalam memantau penjualan harian. Oleh karena itu, pemilik toko meminta Anda sebagai **programmer** untuk membangun sebuah **Sistem Point of Sale (POS)** berbasis bahasa pemrograman **C++ dengan antarmuka console**.

Dengan ketentuan seperti berikut:

Selamat Mengerjakan😊

Dilarang Menyebarluaskan Soal, Sanksi Gugur Akan Diberikan

[1] Manajemen Pengguna dan Keamanan Sistem

Sistem POS yang dibangun harus memiliki mekanisme login pengguna untuk menjaga keamanan data. Terdapat dua jenis pengguna dalam sistem, yaitu:

- ADMIN, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data barang dan pemantauan laporan penjualan.

```
=====
|          SISTEM POS MANAJEMEN TOKO V.PRO          |
=====
User   : admin
Status : ADMIN
-----
>> MENU DASHBOARD
[1] Kelola Data Barang
[2] Transaksi Kasir
[3] Laporan Penjualan
[9] Logout
[0] Keluar Aplikasi

Pilihan: █
```

- KASIR, yang bertugas melayani transaksi penjualan kepada pelanggan.

```
=====
|          SISTEM POS MANAJEMEN TOKO V.PRO          |
=====
User   : kasir1
Status : KASIR
-----
>> MENU DASHBOARD
[1] Kelola Data Barang (LOCKED)
[2] Transaksi Kasir
[3] Laporan Penjualan
[9] Logout
[0] Keluar Aplikasi

Pilihan: █
```

Setiap pengguna wajib memasukkan username dan password untuk dapat mengakses sistem. Sistem hanya memberikan maksimal tiga kali percobaan login, dan apabila gagal, maka sistem akan menolak akses pengguna. Hak akses setiap pengguna harus dibedakan sesuai dengan perannya, sehingga pengguna dengan role KASIR tidak diperbolehkan mengakses menu pengelolaan data barang.

Selamat Mengerjakan😊

Dilarang Menyebarluaskan Soal, Sanksi Gugur Akan Diberikan

[2] Pengelolaan Data Barang

Salah satu fitur utama dalam sistem ini adalah manajemen data barang yang hanya dapat diakses oleh ADMIN. Sistem harus mampu menyimpan data barang yang terdiri dari kode barang, nama barang, kategori barang, harga, dan jumlah stok.

- ADMIN harus dapat melakukan beberapa aktivitas berikut:
- Menampilkan seluruh data barang dalam bentuk tabel yang rapi.
- Menambahkan data barang baru dengan kode barang yang dihasilkan secara otomatis.
- Mengubah data barang yang sudah ada, seperti nama, harga, dan stok.
- Menghapus data barang dengan konfirmasi terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan.
- Mencari data barang berdasarkan nama atau kategori, tanpa membedakan huruf besar dan kecil.
- Menampilkan daftar barang berdasarkan stok paling sedikit untuk memudahkan pengecekan stok kritis.

Dalam proses penginputan data, sistem harus melakukan validasi, di mana harga dan stok barang tidak boleh bernilai negatif.

```
=====
|          SISTEM POS MANAJEMEN TOKO V.PRO          |
=====
User   : admin
Status : ADMIN

>> KELOLA DATA BARANG
[1] Lihat Semua Data
[2] Cek Stok Kritis (Sort Asc)
[3] Cari Barang (Smart Search)
[4] Tambah Barang
[5] Edit Barang
[6] Hapus Barang
[0] Kembali
Pilihan: █
```

```
=====
|          SISTEM POS MANAJEMEN TOKO V.PRO          |
=====
User   : admin
Status : ADMIN

NO  KODE  NAMA BARANG      KAT      HARGA(Rp)  STOK
-----
1  P001  Indomie Goreng      Makanan   3000       50
2  P002  Ultramilk Coklat    Minuman   6000       24
3  P003  Buku Sinar Dunia    ATK       5000      100
4  P004  Pulpen Pilot        ATK       2500       85
5  P005  Chitato Rasa Ayam   Snack    12000       10

[Tekan Enter Kembali]█
```

Selamat Mengerjakan😊

Dilarang Menyebarluaskan Soal, Sanksi Gugur Akan Diberikan

```
=====
|             SISTEM POS MANAJEMEN TOKO V.PRO             |
=====
User   : admin
Status : ADMIN

>> FILTER STOK TERKECIL
NO  KODE  NAMA BARANG      KAT      HARGA(Rp)  STOK
-----
1   P005   Chitato Rasa Ayam    Snack     12000      10
2   P002   Ultramilk Coklat      Minuman    6000       24
3   P001   Indomie Goreng        Makanan    3000       50
4   P004   Pulpen Pilot          ATK        2500       85
5   P003   Buku Sinar Dunia      ATK        5000      100

[Tekan Enter Kembali]
```

```
=====
|             SISTEM POS MANAJEMEN TOKO V.PRO             |
=====
User   : admin
Status : ADMIN

>> SMART SEARCH (CASE INSENSITIVE)
Kata Kunci (Nama/Kategori): indomie

HASIL PENCARIAN:
-----
[P001] Indomie Goreng      Rp      3000 (Makanan)

[Tekan Enter Kembali]
```

```
=====
|             SISTEM POS MANAJEMEN TOKO V.PRO             |
=====
User   : admin
Status : ADMIN

>> TAMBAH BARANG BARU

Kode Otomatis: P006 (Tekan Enter)
Nama          : Oreo
Kategori     : Makanan
Harga        : Rp 5000
Stok         : 50

[OK] Sukses Tambah Data.

[Tekan Enter Kembali]
```

```
=====
|             SISTEM POS MANAJEMEN TOKO V.PRO             |
=====
User   : admin
Status : ADMIN

>> EDIT BARANG
NO  KODE  NAMA BARANG      KAT      HARGA(Rp)  STOK
-----
1   P001   Indomie Goreng        Makanan    3000       50
2   P002   Ultramilk Coklat      Minuman    6000       24
3   P003   Buku Sinar Dunia      ATK        5000      100
4   P004   Pulpen Pilot          ATK        2500       85
5   P005   Chitato Rasa Ayam    Snack     12000       10
6   P006   Oreo                  Makanan    5000       50

Kode Barang Edit: P006
Detail Produk:
Nama : Oreo
Harga: Rp 5000
Stok : 50

Nama Baru (Enter skip): Coca Cola
Harga Baru (0 skip)   : Rp 8000
Stok Baru (-1 skip)   : 75

[OK] Update Sukses.

[Tekan Enter Kembali]
```

```
=====
|             SISTEM POS MANAJEMEN TOKO V.PRO             |
=====
User   : admin
Status : ADMIN

>> HAPUS BARANG
NO  KODE  NAMA BARANG      KAT      HARGA(Rp)  STOK
-----
1   P001   Indomie Goreng        Makanan    3000       50
2   P002   Ultramilk Coklat      Minuman    6000       24
3   P003   Buku Sinar Dunia      ATK        5000      100
4   P004   Pulpen Pilot          ATK        2500       85
5   P005   Chitato Rasa Ayam    Snack     12000       10
6   P006   Coca Cola             Makanan    8000       75

Kode Barang dihapus: P006
Menghapus 'Coca Cola'...
Yakin? (y/n): y
[OK] Data Terhapus.

[Tekan Enter Kembali]
```

Selamat Mengerjakan😊

Dilarang Menyebarluaskan Soal, Sanksi Gugur Akan Diberikan

[3] Proses Transaksi Penjualan

Selain pengelolaan data barang, sistem juga harus mendukung transaksi penjualan yang dilakukan oleh KASIR. Pada awal transaksi, kasir diminta untuk memasukkan nama pembeli. Apabila nama pembeli diawali dengan kode tertentu, maka pembeli dianggap sebagai member toko dan berhak mendapatkan potongan harga.

Kasir dapat memasukkan beberapa barang ke dalam satu transaksi dengan cara memasukkan kode barang dan jumlah pembelian. Sistem harus memastikan bahwa:

- Kode barang yang dimasukkan tersedia dalam data barang.
- Jumlah pembelian tidak melebihi stok yang tersedia.

Setiap barang yang berhasil ditambahkan ke transaksi akan mengurangi stok barang secara otomatis.

[4] Aturan Diskon dan Perhitungan Harga

Untuk meningkatkan minat pelanggan, toko menerapkan beberapa aturan diskon yang harus diakomodasi oleh sistem, yaitu:

- Diskon grosir, di mana pelanggan yang membeli minimal lima unit barang yang sama akan mendapatkan potongan harga per unit.
- Diskon member, di mana pelanggan member mendapatkan potongan persentase dari total belanja.
- Diskon belanja besar, yaitu potongan tambahan jika total belanja melebihi nominal tertentu.

Semua jenis diskon tersebut dapat digabungkan dan sistem harus mampu menghitung subtotal, total diskon, dan total akhir yang harus dibayarkan pelanggan.

```
=====
|          SISTEM POS MANAJEMEN TOKO V.PRO          |
=====
User   : kasir1
Status : KASIR

-----
>> TRANSAKSI: Wawan

NO ITEM      QTY      SUBTOTAL
-----
TOTAL SEMENTARA: Rp 0

[1] Scan Item | [2] Bayar | [0] Batal
> 1
Kode Barang: P001
>> Indomie Goreng @ 3000 (Stok: 50)
Qty: 20
[INFO] Dapat Diskon Grosir Rp 500/pcs!
```

Selamat Mengerjakan😊

Dilarang Menyebarluaskan Soal, Sanksi Gugur Akan Diberikan

[5] Pembayaran dan Pencetakan Struk

Setelah seluruh barang dimasukkan, kasir melakukan proses pembayaran. Sistem harus menampilkan rincian transaksi yang meliputi subtotal belanja, total diskon, dan jumlah yang harus dibayar. Kasir kemudian memasukkan nominal uang dari pembeli.

Apabila uang yang diberikan mencukupi, sistem akan menampilkan struk pembelian yang berisi informasi toko, tanggal transaksi, nama kasir, daftar barang yang dibeli, total belanja, uang bayar, serta kembalian. Jika transaksi dibatalkan, maka seluruh perubahan stok yang terjadi harus dikembalikan seperti semula.

```
=====
|          SISTEM POS MANAJEMEN TOKO V.PRO          |
=====
User   : kasir1
Status : KASIR

>> TRANSAKSI: Wawan
=====
NO ITEM          QTY      SUBTOTAL
=====
1 Indomie Goreng    20      50000
2 Ultramilk Coklat  3       18000
3 Buku Sinar Dunia  5       22500
4 Pulpen Pilot      10      20000
=====
TOTAL SEMENTARA: Rp 110500

[1] Scan Item | [2] Bayar | [0] Batal
> 2

--- PEMBAYARAN ---
Subtotal : Rp 110500
Diskon   : Rp 5525
Netto    : Rp 104975
Nominal  : Rp 200000
=====

|          TOKO SERBA ADA          |
|          Jln. Koding No. 1 Jakarta          |
=====
Tgl   : 09/01/2026 12:00
Kasir : kasir1
=====
Indomie Goreng
20 x 2500          50000
Ultramilk Coklat
3 x 6000           18000
Buku Sinar Dunia
5 x 4500           22500
Pulpen Pilot
10 x 2000          20000
=====
Subtotal:          110500
Diskon :           5525
=====
TOTAL   :          104975
BAYAR   :          200000
KEMBALI :           95025
=====
|          TERIMA KASIH TELAH BERBELANJA          |
|          BARANG YANG SUDAH DIBELI          |
|          TIDAK DAPAT DITUKAR KEMBALI          |
|          |          |          |          |          |
=====

Simulasi Cetak Struk Selesai...
[Tekan Enter Kembali]
```

Selamat Mengerjakan😊

Dilarang Menyebarluaskan Soal, Sanksi Gugur Akan Diberikan

[6] Laporan Penjualan

Sebagai bahan evaluasi usaha, sistem harus menyediakan fitur laporan penjualan yang dapat diakses oleh ADMIN. Laporan ini menampilkan daftar transaksi yang telah dilakukan beserta total penjualan dari masing-masing transaksi, serta total omzet penjualan harian.

```
=====
|          SISTEM POS MANAJEMEN TOKO V.PRO          |
=====
User   : kasir1
Status : KASIR
-----
>> LAPORAN OMZET HARIAN
-----
TRX-1  Kasir: admin      Total: Rp 104975
-----
TOTAL PENJUALAN KOTOR: Rp 104975

[Tekan Enter Kembali]
```

Selamat Mengerjakan😊

Dilarang Menyebarluaskan Soal, Sanksi Gugur Akan Diberikan